

README – Kit GQM + PRAGMATIC para Indicadores MITRE ATT&CK

1. Contenido del kit

El kit incluye los siguientes archivos en formato Markdown:

- marco_integrativo_gqm_pragmatic.md
- matriz_evaluacion_pragmatic_completa.md
- narrativa_explicativa_gqm_pragmatic_mitre_attack.md
- mapeo_preguntas_normativa_gqm_pragmatic_mitre_attack.md
- plantilla_excel_igm_roi_gqm_pragmatic_mitre_attack.md
- plantilla_reporte_ejecutivo_ppt_gqm_pragmatic_mitre_attack.md

2. Objetivo del kit

Este kit está diseñado para:

- Traducir objetivos nacionales y sectoriales de ciberseguridad en métricas concretas basadas en MITRE ATT&CK.
- Evaluar la calidad de estas métricas mediante el marco PRAGMATIC.
- Integrar los resultados en un Índice Global de Madurez (IGM) y en modelos de ROI que faciliten la toma de decisiones a alto nivel.[web:66][web:16][web:50]

3. Cómo usar el kit

1. Definir el contexto:
 2. País, sector, alcance (por ejemplo, infraestructuras críticas, administración general).
 3. Seleccionar indicadores prioritarios:
 4. Partiendo de la matriz, escoger 5–7 métricas con mejor combinación de relevancia y accionabilidad (según PRAGMATIC).
 5. Configurar la plantilla Excel:
 6. Introducir valores actuales y objetivos para cada métrica.
 7. Ajustar pesos GQM y PRAGMATIC según prioridades políticas y técnicas.
 8. Calcular IGM y ROI:
 9. Usar las fórmulas descritas para obtener IGM Global y ROI por iniciativa.
 10. Generar el reporte ejecutivo:
 11. Rellenar la estructura de PowerPoint con gráficos y tablas desde Excel.
- País, sector, alcance (por ejemplo, infraestructuras críticas, administración general).

Seleccionar indicadores prioritarios:

Partiendo de la matriz, escoger 5–7 métricas con mejor combinación de relevancia y accionabilidad (según PRAGMATIC).

Configurar la plantilla Excel:

Ajustar pesos GQM y PRAGMATIC según prioridades políticas y técnicas.

Calcular IGM y ROI:

Usar las fórmulas descritas para obtener IGM Global y ROI por iniciativa.

Generar el reporte ejecutivo:

4. Integración con marcos y normas

El kit está pensado para convivir con:

- ENISA Threat Landscape 2025, como referencia del panorama de amenazas europeo.[web:66][web:43]
- NIS2 y marcos nacionales de transposición, como definidores de capacidades mínimas.
- DORA, para sectores financieros y dependencias de TI.
- NIST CSF / ISO 27001 / ENS, como marcos de gestión del riesgo y control.

MITRE ATT&CK actúa como capa de inteligencia técnica; GQM y PRAGMATIC como mecanismo de gobernanza métrica.

5. Personalización y ampliación

Sugerencias:

- Extender la lista de indicadores para sectores específicos (OT, salud, administración, etc.), aprovechando las TTP sectoriales documentadas por ENISA.[web:66][web:61]
- Afinar los pesos PRAGMATIC en función de la cultura organizativa (por ejemplo, si el coste de medición es especialmente sensible).
- Añadir capas visuales adicionales (dashboards Power BI, heatmaps ATT&CK) que consuman las mismas métricas.

6. Límites y advertencias

- Ningún indicador, por brillante que parezca, sustituye a un buen análisis de incidentes y ejercicios reales.
- Las métricas económicas (ROI) dependen fuertemente de los supuestos sobre reducción de riesgo; deben tratarse como aproximaciones conscientes, no como verdades reveladas.[web:50][web:53]
- La tentación de “jugar” con las métricas para mejorar la foto es el enemigo natural del criterio G (Genuino) de PRAGMATIC; conviene vigilarlo.

7. Próximos pasos posibles

- Pilotar el kit en un sector crítico (por ejemplo, salud o energía), recogiendo lecciones para ampliación nacional.
- Integrar los indicadores seleccionados en hojas de ruta plurianuales de resiliencia digital.
- Publicar, cuando sea posible, versiones agregadas y anonimizadas de los resultados para fomentar transparencia y aprendizaje mutuo.

En resumen: este kit no pretende ofrecer respuestas mágicas, sino buenas preguntas y métricas razonables para sostenerlas en la mesa de decisión.